

第十三讲 寻找不变量

知识概要

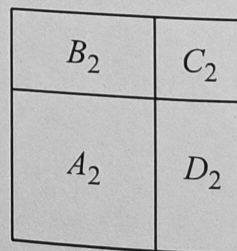
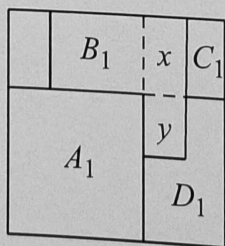
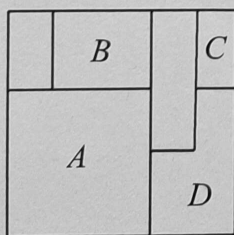
有句俗语“万变不离其宗”，“以不变应万变”，即说一些变化的过程中会有些不变的东西，其中许多问题是本质不变。认识到这点，对问题的解决很关键，找出变化过程中不变的要素，也是科学发现的重要任务。

经典例题

一、和不变

1. 甲、乙两人原有钱的比是3:4，后来甲又给乙50元，这时甲钱是乙的 $\frac{1}{2}$ ，原有两人各有多少元？

2. 如图，有A, B, C, D四块一样大小的正方形纸片，放在一个大正方形纸盒中，它们之间互相叠合，已知露在外面的部分中，A的面积为 144cm^2 ，B的面积为 96cm^2 ，D的面积为 84cm^2 ，则C露出的部分的面积是_____ cm^2 。

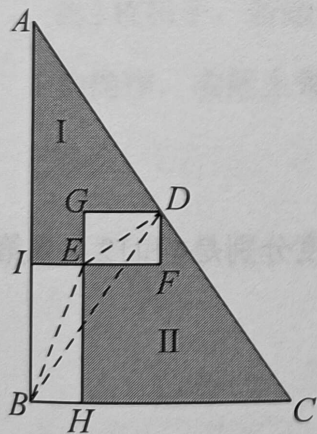


3. 用1~9这九个数码可组成 362880 个无重复数字的九位数，求这些数的最大公约数。

二、差不变

4. 王叔叔和李叔叔每月工资收入比为3:2，他们两人每月支出为 1200 元，两人每月结余的钱数比为9:4，王叔叔和李叔叔每月的工资各为多少元？

5. 如图， D 是 $\triangle ABC$ 一边上的中点，两个长方形分别以 B 、 D 为顶点，并且有一个公共顶点 E ，已知两个阴影部分的面积分别为 100 和 120，求 $S_{\triangle BDE}$ 。



6. 左下表中, 在有公共边的两格内的数同时加上 1 或同时减去 1 叫做一次操作. 经过有限次操作后由左下表变为右下表, 则右下表中 A 处的数是多少?

1	0	1
0	1	0
1	0	1

→ ... →

A	2010	2010
2010	2010	2010
2010	2010	2010

三、积不变

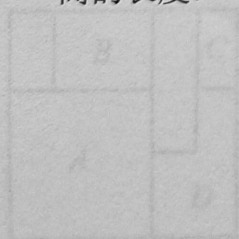
xy 的积不变, 则 y 与 x 成反比例, 这种问题比比皆是, 在此略去.

四、面积不变

同一个图形的面积不变.

7. 已知直角三角形的两条直角边长分别为 6 和 8, 则斜边上的高是多少?

8. 不等边 $\triangle ABC$ 的三条高的长都是整数, 已知其中两条高的长度分别是 4 和 12. 求第三条高的长度.



9. 用几何法证明 $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.

五、奇偶性不变

10. 一个盒里有 400 枚棋子，其中黑白棋子各 200 枚。下面对这些棋子作如下操作：每次拿出 2 枚棋子，若颜色相同，则补一枚黑子回去；若颜色不同，则补一枚白子回去。这样的操作，实际上每次都少了一枚棋子。则经过 399 次操作后，最后剩下的棋子是什么颜色？

11. 黑板上一共写了10040个数字, 包括2006个1, 2007个2, 2008个3, 2009个4, 2010个5. 每次操作都擦去其中4个不同的数字并写上一个第5种数字(例如擦去1, 2, 3, 4各1个, 写上1个5; 或是擦去2, 3, 4, 5各1个, 写上1个1; ……)经过有限次操作后, 最后剩下2个数字, 则这两个数字的乘积是多少?

六、余数不变

12. 有三堆石子的个数分别为19, 8, 9, 现进行如下操作: 每次从三堆中的任意两堆中分别取出1个石子, 然后把这2个石子都加到另一堆上去. 试问: 能否经过若干次这样的操作使得:

(1) 三堆石子数分别为2, 12, 22;

(2) 三堆石子数均为12.

若能达到要求, 请用最小的操作次数完成它; 若不能达到, 说明理由.

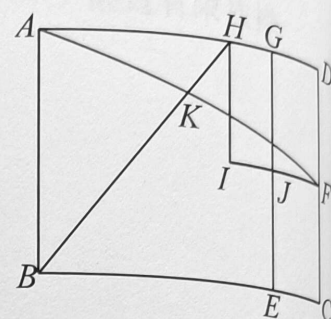
13. 红、黄、蓝 3 种颜色的球分别有 11、12、17 个，每轮操作可将 2 个不同颜色的球换成 2 个第三种颜色的球，问：在操作过程中，红球至多有多少个？

【自主练习】

1. 乙队原有人数是甲队的 $\frac{3}{7}$ ，先从甲队派 30 人到乙队，则乙队人数是甲队的 $\frac{2}{3}$ 。甲、乙两队原来各有多少人？

2. 将 1、2、3、4、5、6 写在一个圆周上，然后把圆周上连续三个数之和写下来，则可以得到六个数 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 、 a_6 ，将这 6 个数中最大的记为 A ，则 A 的最小值是什么？并给出构造。

3. 如图长方形 $ABCD$ 中, 四边形 $ABEG$ 和四边形 $HIFD$ 都是正方形, 正方形 $ABEG$ 的面积是 60cm^2 , 长方形 $JECF$ 的面积是 10cm^2 , 求四边形 $BCFK$ 与 $\triangle AKH$ 的面积之差.



4. 10 名乒乓运动员参加循环赛, 每两名运动员之间都要进行比赛, 在循环赛过程中, 1 号运动员胜 x_1 次, 败 y_1 次; 2 号运动员胜 x_2 次, 败 y_2 次. 求证:

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{10}^2 = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{10}^2.$$

5. 在 3×3 的正方形表格中填上如图所示的数字，将该表进行如下操作：每次操作是对表中相邻的两数同时加上一个数（相邻是指有公共边的两小格），问能否经过若干次操作，使得：

(1) 表格中各数均为 0；

(2) 表格中四个角的数均为 1，其余为 0.

0	3	2
6	7	0
4	9	5

6. 在 2×5 的表填入由 1 到 10 的所有自然数，此后计算每行每列填的数之和（总计得到 7 个和），这些和中最多能有几个是质数？

7. 黑板上有 1~2013 共 2013 个数，每次可以擦掉其中两个数并写上这两数之和的数字和，已知黑板上最后剩 4 个数，其乘积为 27，则这 4 个数之和是多少？